

## לוגיקה ותורת הקבוצות - תרגול 2

### נושאי התרגול:

- הגדרת קבוצה אינסופית.
- שוויון עוצמות.
- סדר עוצמות.

### עוצמה (Cardinality):

#### הגדרה:

שתי קבוצות  $A$  ו- $B$  הן שוות עוצמה אם קיימת פונקציה  $f: A \rightarrow B$  מלאה, חח"ע ועל (פונקציה הפיכה, פונקציית שקילות, bijection).  
במצב זה נסמן  $A \sim B$  או  $|A| = |B|$ .

#### נשים לב:

יחס שוויון העוצמות, היחס  $\sim$ , הוא יחס שקילות, כלומר הוא:

רפלקסיבי: לכל קבוצה  $A$  מתקיים  $A \sim A$ .

$$\text{הכנה} \quad i_A: A \rightarrow A$$

סימטרי: לכל שתי קבוצות  $A, B$  מתקיים  $(A \sim B) \rightarrow (B \sim A)$ .

$$\begin{aligned} \text{אם קיימת } f: A \rightarrow B \text{ הפיכה} \\ \text{אז קיימת } f^{-1}: B \rightarrow A \text{ הפיכה} \end{aligned}$$

טרנזיטיבי: לכל שלוש קבוצות  $A, B, C$  מתקיים  $(A \sim B \wedge B \sim C) \rightarrow (A \sim C)$ .

$$\begin{aligned} \text{אם קיימת } f: A \rightarrow B \text{ הפיכה} \\ \text{אם קיימת } g: B \rightarrow C \text{ הפיכה} \\ \text{אז קיימת } g \circ f: A \rightarrow C \text{ הפיכה} \end{aligned}$$

## קבוצה סופית (Finite) וקבוצה אינסופית (Infinite):

**הגדרה:** קבוצה היא אינסופית אם היא שקולה לתת קבוצה ממש שלה.  
קבוצה היא סופית אם היא לא אינסופית.

תהיינה  $A, B$  קבוצות.

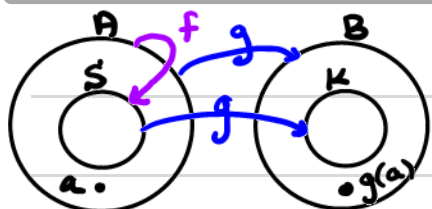
**משפטים:** 1. אם  $A$  אינסופית ו- $A \subseteq B$  אזי  $B$  אינסופית. **קהל צאק**

2. אם  $A$  אינסופית ו- $A \sim B$  אז  $B$  אינסופית. **עכשיו**

3.  $A$  אינסופית אם קיימת  $f: \mathbb{N} \rightarrow A$  מלאה וחד-חד. **קהל צאק**

## חוב מההרצאה - הוכחת משפט:

**משפט 2:** תהיינה  $A, B$  קבוצות. הוכיחו: אם  $A$  אינסופית ו- $A \sim B$  אז  $B$  אינסופית.



נניח: 1.  $A$  אינסופית 2.  $A \sim B$

מכיון:  $B$  אינסופית

\* מ-1 נבחרת קבוצה  $S \subset A$  וקיימת  $f: S \rightarrow S$  הפכה.

\* מ-2 נבחרת קבוצה  $K \subset B$  הפכה.

\* נבחר את  $K = \{g(x) \mid x \in S\}$

$K \subset B$  :  $K \subset B$  : יהי  $b \in K$ . מהפכת  $K$  קיים  $a \in A$  כך ש- $b = g(a)$

מהפכת  $g$  הני-ש- $b \in B$ .

$K \neq B$  : מהיות  $S \subset A$ , קיים  $a \in A$  כך ש- $a \notin S$ .

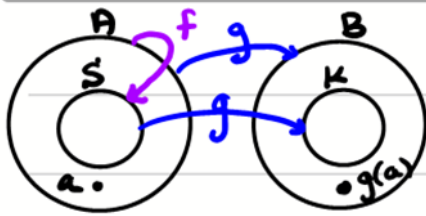
נבחר את  $g(a)$ .

מהפכת  $g$ , ברור ש- $g(a) \in B$ .

נניח כן  $g(a) \notin K$  : נניח בשלילה ש- $g(a) \in K$ .

מהפכת  $K$  קיים  $a^* \in S$  כך ש- $g(a^*) = g(a)$

במקרה דבר ש- $g$  חד-חד.



\* מהיות  $g$  הפיכה קיימת  $g^{-1}: B \rightarrow A$  הפיכה.

\* נגדיר  $h: B \rightarrow B$  באופן הבא:

$$h = g \circ f \circ g^{-1}$$

\*  $h$  הפיכה כי היא הרחבת פונק' הפיכה!

\* זמן  $B$  אינסופית.

# תרגיל 1:

נתונה הקבוצה  $S = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$ . הוכיחו כי  $S \sim \mathbb{Z}$ .  
האם השקילות שהראנו מוכיחה ש- $S$  ו- $\mathbb{Z}$  הן קבוצות אינסופיות לפי ההגדרה?

נבין  $f: S \rightarrow \mathbb{Z}$  ק:

$$S: \quad 0 \quad 2 \quad 4 \quad 6 \quad 8 \quad 10 \quad 12 \dots$$

$$\mathbb{Z}: \quad 0 \quad -1 \quad 1 \quad -2 \quad 2 \quad -3 \quad 3 \dots$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4} & x \in \mathbb{Z} \\ -\frac{x+2}{4} & x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

מתחלק ב-4  
אם מתחלק ב-4

$f$  מופרת ביטב (חצ): התמונה של איבר יחידה

- אם  $x$  מתחלק ב-4 בנוי ש- $\frac{x}{4} \in \mathbb{Z}$ .
- אם  $x$  לא מתחלק ב-4, מהיות  $x$  זוגי הכי ש- $x+2$  מתחלק ב-4 ונכון.

$f$  חד-חד: מופרת  $f$  של איבר יחידה.

$f$  חתום: יהיו  $x_1, x_2 \in S$ . נניח  $f(x_1) = f(x_2)$

נבדוק המקרים:

- $x_1, x_2$  מתחלקים ב-4: כחצב זה  $\frac{x_1}{4} = \frac{x_2}{4}$  ונכון  $x_1 = x_2$ .
- $x_1, x_2$  לא " " " " :  $-\frac{x_1+2}{4} = -\frac{x_2+2}{4}$  " "  $x_1 = x_2$ .

נשים לב שהמקרה הנסל שבו כהן  $x$  מתחלק ב-4 ו- $x_2$  לא,

אזנו אפשרי. כי  $f(x_1) \geq 0$  ו- $f(x_2) < 0$  ונכון לא

אפשרי ש- $f(x_1) = f(x_2)$ .

$f$  חד: יפי  $y \in \mathbb{Z}$ . נבדוק המקרים:

$y \geq 0$ : נבחר  $x = 4y$ .

בנוי ש- $x \in S$  (זוגי וזוגי)

$$f(x) = f(4y) = \frac{4y}{4} = y$$

מתחלק ב-4

$$\begin{aligned} y &= \frac{x}{4} \\ 4y &= x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= -\frac{x+2}{4} \\ 4y &= -x-2 \\ x &= -4y-2 \end{aligned}$$

$$x = \overbrace{-4y-2}^{-2(2y+1)} \quad y < 0$$

מתקיים  $x \in S$  (ואי שרירותי כי  $y < 0$ ).

$$f(x) = f(\underbrace{-4y-2}_{\text{אם מתחיל ב-4-ק}}) = -\frac{(-4y-2)+2}{4} = \dots = y$$

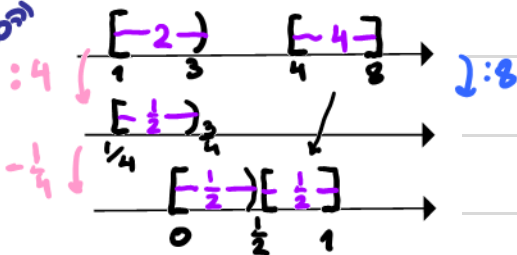
$$S \sim \mathbb{Z} \quad \text{הוכחה ש-}$$

\*  $\mathbb{Z}$  אינסופית לפי ההגדרה כי  $S \subset \mathbb{Z}$ .

\*  $S$  אינסופית לפי המשפט שהוכח בתחילת התרגיל.

הוכיחו:  $[1,3] \cup [4,8] \sim [0,1]$   $\hat{=}$  מצאת פונקציה הפיכה.

כיוון  
הפניה



\* נגדיר  $f: A \rightarrow B$  כך:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4} - \frac{1}{4} & x \in [1,3] \\ \frac{x}{8} & x \in [4,8] \end{cases}$$

\*  $f$  מוגדרת היטב. "כיוון והפניה".

\* במקום הפונקציה  $f$  מראה חתך ואל, נמצא לה פונקציה!

\* נגדיר  $g: B \rightarrow A$  באופן הבא:

$$g(x) = \begin{cases} (x + \frac{1}{4}) \cdot 4 & x \in [0, \frac{1}{4}] \\ 8x & x \in [\frac{1}{4}, 1] \end{cases}$$

\*  $g$  מוגדרת היטב

\* נבדוק ש  $g = f^{-1}$  !

\* נראה נבדוק ש  $g \circ f = \text{id}_A$ ,  $f \circ g = \text{id}_B$

\* נותן ערכאות מוגדרת הרכבה ש  $g \circ f: A \rightarrow A$

$\text{id}_A: A \rightarrow A$  ו  $f \circ g: B \rightarrow B$

\* יהי  $x \in A$

$x \in [1,3]: (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\frac{x}{4} - \frac{1}{4}) = (\frac{x}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}) \cdot 4 = x = \text{id}_A(x)$

$x \in [4,8]: (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\frac{x}{8}) = 8 \cdot \frac{x}{8} = x = \text{id}_A(x)$

\* יהי  $x \in B$

$x \in [0, \frac{1}{4}]: (f \circ g)(x) = \dots = x = \text{id}_B(x)$

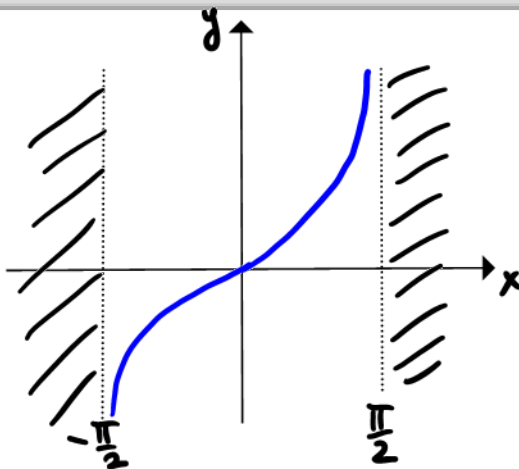
$x \in [\frac{1}{4}, 1]: (f \circ g)(x) = \dots = x = \text{id}_B(x)$

\* הוכחנו ש  $g = f^{-1}$  עכ עכ  $f$  הפיכה וכן  $A \sim B$ .

תרגיל 3:

הוכיחו:  $\underbrace{\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)}_{\mathbb{R}} \sim (-\infty, \infty)$

הערה:



\* לעדין:

$$f: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \tan x$$

\*  $f$  פ"ש (פונקציית טנגנס)...

$$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \sim \mathbb{R} \quad \text{סך *}$$

\* אם  $a, b \in \mathbb{R}$  כך ש-  $a < b$  אזי כיוון והכלה  
 $(a, b) \sim \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

\* מטריציסיות -  $\mathbb{R}$  הקטעים הכתומים שני אצמה  $\mathbb{R}$ !

$$(a, b) \sim \mathbb{R}$$

הוכיחו או הפריכו: אם  $A \sim B$  ו- $C \sim D$  אז  $A \cap C \sim B \cap D$ .

סקיזה אפרכה:

$$A = \text{Even} \quad B = \text{Odd} \quad C = \text{Even} \quad D = \text{Even}$$

יבוע ט -  $\text{Even} \sim \text{Odd} \sim \mathbb{N}$  (תחשבו שם פונקציות).

$$\text{אבל} \quad A \cap C = \text{Even} \quad \text{לפיכך} \quad B \cap D = \emptyset$$

$$B \cap D = \emptyset$$

עוד פונקציה נאפית

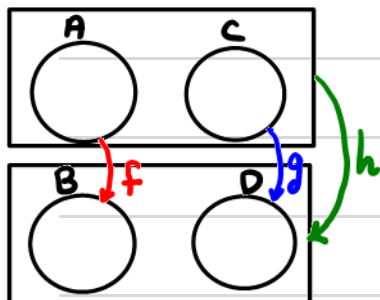
$$A = \{1\} \quad B = \{2\} \quad C = \{1\} \quad D = \{1\}$$



נש עקב עכובית ע" מצאת  $h^{-1}$  !

תרגיל 5:

הוכיחו או הפריכו: אם  $A \cap C = \emptyset, B \cap D = \emptyset$  ו-  $A \sim B$  ו-  $C \sim D$  אז  $A \cup C \sim B \cup D$ .



הוכחה: תגייש  $A, B, C, D$  קב' כך ש-

1.  $A \sim B$  - עכן קיימת  $f: A \rightarrow B$  הפיכה

2.  $C \sim D$  " " " " "  $g: C \rightarrow D$  פיכה

3.  $A \cap C = \emptyset$

4.  $B \cap D = \emptyset$

\* נגדיר  $h: A \cup C \rightarrow B \cup D$  באופן הבא:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & x \in A \\ g(x) & x \in C \end{cases}$$

\*  $h$  מוגדרת על  $A \cup C$

\* כמו כן מהגדרת  $f, g$  מתקיים  $h(x) \in B \cup D$

\* מהיות  $A, C$  זרים הרי ש-  $h$  חד' (אחת פיה יס' איזה

ק-  $A \cap C$  שיש לו 2 תמונות).

$h$  חד': יהיו  $x_1, x_2 \in A \cup C$  המקיימים  $h(x_1) = h(x_2)$ . נפריד המקרים:

1.  $x_1, x_2 \in A$ . מתקיים  $f(x_1) = f(x_2)$ . מהיות  $f$  חד' -  $x_1 = x_2$

2.  $x_1, x_2 \in C$ . "  $g(x_1) = g(x_2)$ . "  $g$  " "  $x_1 = x_2$

\* נשים לב שהמקרה שבו  $x_1 \in A$  ו-  $x_2 \in C$  לא אפשרי.

כי  $h(x_1) \in B$  ו-  $h(x_2) \in D$  ו-  $B \cap D = \emptyset$  אז לא ייתכן ש-  $h(x_1) = h(x_2)$ .

$h$  על: יהי  $y \in B \cup D$ . נפריד המקרים:

1.  $y \in B$ : מהיות  $f$  על קיים  $x \in A$  כך ש-  $f(x) = y$ .

מתקיים:  $h(x) = f(x) = y$

$x \in A$

2.  $y \in D$ : מהיות  $g$  על קיים  $x \in C$  כך ש-  $g(x) = y$ .

מתקיים:  $h(x) = g(x) = y$

$x \in C$

## סדר עוצמות:

### הגדרה:

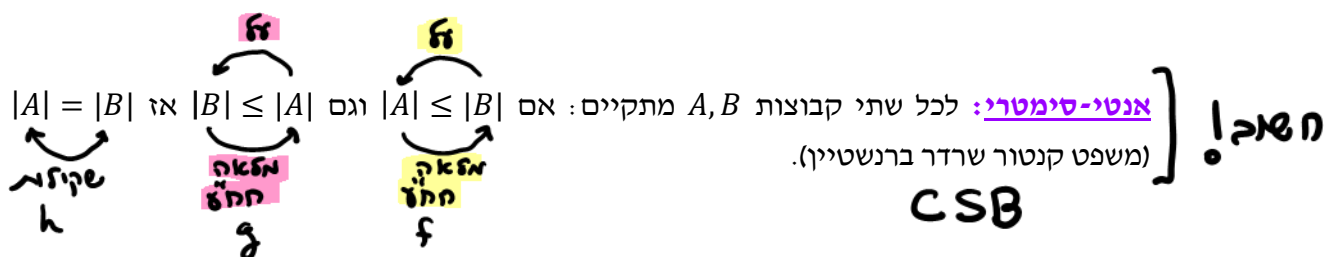
נאמר שקבוצה  $A$  היא קטנה או שוות עוצמה לקבוצה  $B$  ונסמן  $|A| \leq |B|$  אם קיימת פונקציה  $f: A \rightarrow B$  מלאה וחד"ע.

באופן שקול (כפי שהוכח בהרצאה) ניתן לומר ש- $|A| \leq |B|$  אם קיימת פונקציה  $g: B \rightarrow A$  שהיא על (מלאה או לא מלאה).

### נשים לב:

היחס "קטן שווה" בין עוצמות, הוא יחס סדר חלש, כלומר הוא:

רפלקסיבי: לכל קבוצה  $A$  מתקיים:  $|A| \leq |A|$ .



טרנזיטיבי: לכל שלוש קבוצות  $A, B, C$  מתקיים: אם  $|A| \leq |B|$  וגם  $|B| \leq |C|$  אז  $|A| \leq |C|$ .

### הגדרה:

נאמר שקבוצה  $A$  היא קטנה ממש מקבוצה  $B$  ונסמן  $|A| < |B|$  אם קיימת פונקציה  $f: A \rightarrow B$  מלאה וחד"ע אבל לא קיימת פונקציה מלאה וחד"ע מ- $B$  ל- $A$ .

תרגיל 6:

הוכיחו:  $(0,1) \sim [5,9] \cup [100,108]$   
 $\underbrace{\hspace{1cm}}_A \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_B$

$g: B \rightarrow A$  נאדי \*  $f: A \rightarrow B$  נאדי \*

$g(x) = \frac{1}{x} \quad \left(\frac{x}{1000}\right)$   $f(x) = x+5$

קיוו ש-  $f$  מאפה ותח"ע. \* קיוו ש-  $g$  מאפה ותח"ע \*

$|B| \leq |A|$  \*  $|A| \leq |B|$  \*

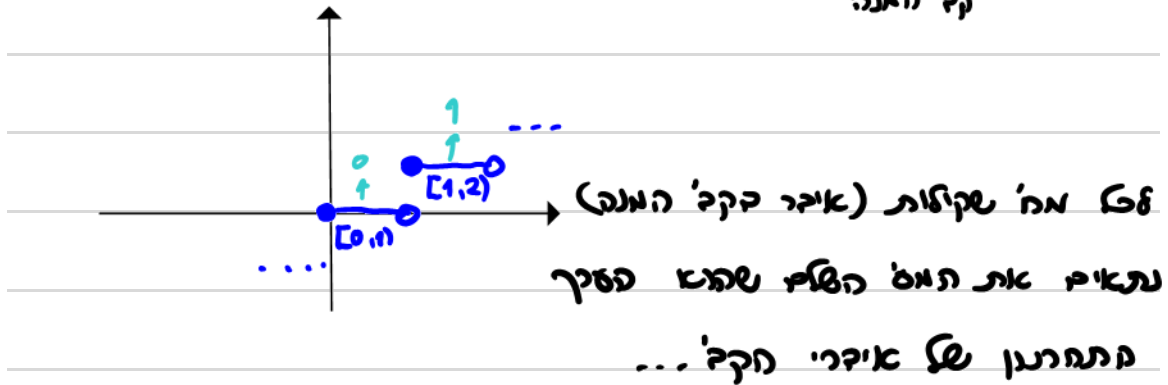
$|A| = |B|$  \* א"א משט קש"ע

# תרגיל 7:

יהי  $R$  יחס שקילות על  $\mathbb{R}$  המוגדר באופן הבא:  $aRb \Leftrightarrow [a] = [b]$

$$|R/\mathbb{R}| \leq |\mathbb{Z}|$$

קב' המנה



$$f([a]_R) = [a]$$

פונקציה מחלקת  
השקילות של  $a$   
 $a$  קרא פונקציה

פונקציה חד-חד-ערכית ומנעמת!